Unidad 5. Evaluación de traducciones automáticas

Cuando entregues tu cuaderno, debes nombrar el fichero (.ipynb) de la siguiente manera:

(3 últimos dígitos del alumno 1)_(3 últimos dígitos del alumno 2)_(UD+número)

Por ejemplo:

- Dos alumnos entregan las actividades evaluables de la Unidad 5
- Identificador alumno 1: 200800331
- Identificador alumno 2: 200800229

Nombre del fichero: `331_229_UD5.ipynb`

🚫 AVISO IMPORTANTE: PROHIBIDO EL USO DE IA

Está prohibido usar cualquier herramienta de inteligencia artificial (ChatGPT, Gemini, Copilot, la ayuda de IA de Google Colab, etc.) **para resolver las actividades**. La única excepción son las partes de una actividad en las que se pida explícitamente su uso: en ese caso, solo puedes usarla en ese momento concreto y únicamente la herramienta indicada.

Las interpretaciones de resultados y las preguntas de reflexión deben resolverse siempre a partir de tu propio trabajo intelectual, sin ningún apoyo de una IA.

⚠️ Normas generales de la actividad

- 🧑‍🏫 **El código debe ser el enseñado en el aula.** Aunque muchas actividades pueden resolverse de distintas formas (hay muchas maneras de llegar a un resultado solicitado), el código que emplees para resolver cada una de las actividades solicitadas tiene que ser el mismo que hemos aprendido en clase.
- ✍️ **Las preguntas de reflexión** debes responderlas **con tus propias palabras, sin ayuda alguna**.
- 📎 **Textos de la actividad:** los textos con los que tienes que trabajar no se reproducen en este documento: los encontrarás en ficheros de texto plano (`.txt`) en el paquete de materiales de la unidad. Ábrelos, copia el texto y pégalo en el código bajo la variable indicada en cada actividad. Ficheros: `FR3_texto_frances.txt` , `TA1_traduccion_automatica.txt` , `TA2_traduccion_automatica.txt` , `TA4_traduccion_automatica.txt` , `TH1_traduccion_humana.txt` , `TH2_traduccion_humana.txt` , `TH3_traduccion_humana.txt` , `TH4_traduccion_humana.txt` .
- 📄 **Cuaderno de entrega:** trabaja sobre la plantilla `Plantilla_Evaluable_PLN5.ipynb` (contiene solo los títulos de cada actividad y una celda vacía del tipo que necesitas: de

código y/o de texto). Respeta esa estructura al entregar.

Actividades propuestas

Realiza las siguientes actividades aplicando lo que has aprendido en el cuaderno. No necesitas programar nada nuevo, solo reutiliza el código ya presentado y, a continuación, interpreta tú los resultados, al igual que lo hicimos con el caso de ejemplo de este cuaderno:

1. Evaluación léxica sobre un fragmento narrativo

Evalúa la traducción automática (con respecto a una humana de referencia) cuyos textos se indican a continuación utilizando las siguientes métricas: precisión léxica, recall, F1-score, Jaccard y Exact Match:

Guarda en una variable `TH1` la traducción humana que encontrarás en el material de trabajo `TH1_traduccion_humana.txt` (copia el texto y pégalo en el código bajo dicha variable).

Guarda en una variable `TA1` la traducción automática que encontrarás en el material de trabajo `TA1_traduccion_automatica.txt` (copia el texto y pégalo en el código bajo dicha variable).

Una vez hayas obtenido los resultados cuantitativos, interpreta tú mismo y sin ayuda externa los resultados de cada una de las métricas, y proporciona unas conclusiones globales finales, del mismo modo que hicimos en clase al explicar este cuaderno de PLN5 con los textos de ejemplo. La discusión (interpretación) de los resultados debes desarrollarla y argumentarla debidamente en una celda de markdown a continuación del código de esta actividad.

2. BLEU y Exact Match en una descripción científica

Utilizando Python, calcula la puntuación BLEU y determina si hay coincidencia exacta con la pareja de textos indicada a continuación:

Guarda en una variable `TH2` la traducción humana que encontrarás en el material de trabajo `TH2_traduccion_humana.txt` (copia el texto y pégalo en el código bajo dicha variable).

Guarda en una variable `TA2` la traducción automática que encontrarás en el material de trabajo `TA2_traduccion_automatica.txt` (copia el texto y pégalo en el código bajo dicha variable).

Una vez hayas obtenido los resultados cuantitativos, interpreta tú mismo y sin ayuda externa los resultados de cada una de las métricas, y proporciona unas conclusiones globales finales, del mismo modo que hicimos en clase al explicar este cuaderno de PLN5 con los textos de ejemplo. La discusión (interpretación) de los resultados debes desarrollarla y argumentarla debidamente en una celda de markdown a continuación del código de esta actividad.

3. Traducción automática desde francés y evaluación completa

Usa `GoogleTranslator` para traducir el fragmento del francés indicado a continuación al español (guarda el resultado de esa traducción automática en la variable **`TA3`**), y evalúa la calidad de la

traducción usando todas las métricas que hemos visto en este cuaderno.

Guarda en una variable `FR3` el texto original en francés que encontrarás en el material de trabajo `FR3_texto_frances.txt` (copia el texto y pégalo en el código bajo dicha variable).

Guarda en una variable `TH3` la traducción humana que encontrarás en el material de trabajo `TH3_traduccion_humana.txt` (copia el texto y pégalo en el código bajo dicha variable).

Una vez hayas obtenido los resultados cuantitativos, interpreta tú mismo y sin ayuda externa los resultados de cada una de las métricas, y proporciona unas conclusiones globales finales, del mismo modo que hicimos en clase al explicar este cuaderno de PLN5 con los textos de ejemplo. La discusión (interpretación) de los resultados debes desarrollarla y argumentarla debidamente en una celda de markdown a continuación del código de esta actividad.

4. Explora el efecto de los sinónimos en la evaluación

Compara el par de textos indicado a continuación, cuya diferencia subyace en que se han sustituido algunas palabras por sinónimos. Analiza cómo afectan estos cambios a las métricas (aplícalas todas, y presta especial atención a Exact Match y BLEU).

Guarda en una variable `TH4` la traducción humana que encontrarás en el material de trabajo `TH4_traduccion_humana.txt` (copia el texto y pégalo en el código bajo dicha variable).

Guarda en una variable `TA4` la traducción automática que encontrarás en el material de trabajo `TA4_traduccion_automatica.txt` (copia el texto y pégalo en el código bajo dicha variable).

Una vez hayas obtenido los resultados cuantitativos, interpreta tú mismo y sin ayuda externa los resultados a las métricas automáticas (cómo afectan estos cambios de sinonimia a las métricas, pestando especial atención a Exact Match y a BLEU), y proporciona unas conclusiones globales finales, del mismo modo que hicimos en clase al explicar este cuaderno de PLN5 con los textos de ejemplo. La discusión (interpretación) de los resultados debes desarrollarla y argumentarla debidamente en una celda de markdown a continuación del código de esta actividad.

💬 Preguntas de reflexión

Responde de forma debidamente argumentada a las siguientes cuestiones:

1. ¿Por qué puede haber una puntuación baja de BLEU aunque el significado sea correcto?
2. ¿Qué limitaciones tiene la métrica "Exact Match"?
3. ¿Qué ventaja tiene usar varias métricas en lugar de una sola?
4. ¿Qué diferencias observas entre usar precisión/recall y usar BLEU?
5. ¿Te parece justo evaluar traducciones automáticas solo por coincidencias de palabras?

📋 Rúbrica de evaluación

⚖️ **Peso de esta actividad en la nota final:** cuatro actividades prácticas **15 % cada una** · preguntas de reflexión **40 %**

🧭 **Cómo se evalúa:** se valora **el procedimiento, no solo el resultado**. Resuelve la actividad con el método trabajado en el cuaderno principal de la unidad. Organizar el código a tu manera, usar otros nombres de variables o resolverlo de forma más breve **no penaliza**, siempre que se reconozca ese método. Lo que sí penaliza es sustituirlo por librerías o herramientas que no hemos trabajado y que no explicas.

Criterio	Excelente (9-10)	Notable (7-8)	Aprobado (5-6)	Insuficiente (0-4)
Aplicación de métricas léxicas	Calcula correctamente todas las métricas y las interpreta con claridad	Calcula la mayoría con corrección	Algunas métricas con errores o confusiones	No aplica correctamente las métricas
Comprensión de BLEU y Exact Match	Explica claramente ambas métricas	Explica una de ellas correctamente	Confunde conceptos	No demuestra comprensión
Interpretación de resultados	Interpreta los valores con ejemplos	Da una interpretación general	Interpretación poco precisa	No interpreta o lo hace incorrectamente
Participación en actividades guiadas	Realiza todas con autonomía y reflexión	Realiza la mayoría correctamente	Hace solo parte o necesita ayuda	No participa activamente
Reflexión crítica sobre las métricas	Argumenta con claridad y ejemplos	Responde razonablemente	Respuestas poco desarrolladas	No responde o no reflexiona